Memoria de Cálculo

Garfex

Proyecto: **DEACERO TLANEPANTLA**
Normativa: NOM-001-SEDE-2012

UBICACIÓN	FECHA
	06/03/2026

1. RESUMEN DE INGENIERÍA

NOMBRE DEL PROYECTO
DEACERO TLANEPANTLA

UBICACIÓN / SITIO
—

DATOS DEL EQUIPO DE CARGA

EQUIPO
ACTISINE48Y300MMB

TIPO DE CARGA
FILTRO_ACTIVO

CORRIENTE NOMINAL (I_N)
300.00 A

CONDICIONES DE DISEÑO E INSTALACIÓN

TENSIÓN DE OPERACIÓN **480 V**	CONFIGURACIÓN DE SISTEMA **DELTA**
TIPO DE CANALIZACIÓN **CHAROLA_CABLE_TRIANGULAR**	MATERIAL CONDUCTOR **Cobre (Cu)**
LONGITUD DE TRAYECTORIA **21.00 m**	TEMPERATURA AMBIENTE **32 °C**
LÍMITE CAÍDA DE TENSIÓN **3.00 %**	HILOS POR FASE **2**

2. CÁLCULO DE CORRIENTE NOMINAL

La corriente nominal se calcula en función del tipo de equipo y sistema eléctrico, conforme a NOM-001-SEDE-2012.

TIPO DE CÁLCULO

$$I = I_{nominal} \text{ (amperaje directo del equipo)}$$

Tipo de Equipo: Filtro Activo (FP = 1.0)

Amperaje del equipo: 300.00 A

PARÁMETROS DEL CÁLCULO

SISTEMA ELÉCTRICO	VOLTAJE DE OPERACIÓN
DELTA	480 V

RESULTADO

$$I_n = 300.00 \text{ A}$$

Referencia: NOM-001-SEDE-2012, Artículos 220-3, 430-6, 460-8 según tipo de equipo

3. DIMENSIONAMIENTO DEL ALIMENTADOR

El conductor de alimentación se dimensiona aplicando los factores de corrección establecidos en NOM-001-SEDE-2012, considerando el tipo de equipo, temperatura ambiente y agrupamiento.

FACTOR DE USO (TIPO DE EQUIPO)

TIPO DE EQUIPO	FACTOR DE USO
Filtro Activo	1.35 (135%)

JUSTIFICACIÓN
Los conductores para capacitores deben tener al menos el 135% de la corriente nominal — Ref: Art. 460-8

FACTORES DE CORRECCIÓN

FACTOR DE TEMPERATURA

	TEMPERATURA AMBIENTE MÁXIMA 32 °C (Aguascalientes)
TEMPERATURA DEL CONDUCTOR 75 °C	FACTOR DE TEMPERATURA (F_{TEMP}) 0.94

REFERENCIA
Tabla 310-15(b)(2)(A)

FACTOR DE AGRUPAMIENTO

CANTIDAD DE CONDUCTORES	FACTOR DE AGRUPAMIENTO (F_{AGR})
6	1.00

REFERENCIA
Tabla 310-15(b)(3)(A)

FÓRMULA DE DIMENSIONAMIENTO

$$I_{ajustada} = I_{nominal} \times F_{uso} / (F_{temp} \times F_{agr})$$

$I_{ajustada}$ = 300.00 A × 1.35 / (0.94 × 1.00)

$$I_{ajustada} = 430.85 \text{ A}$$

Conductores en paralelo: 2 hilos por fase

I_{hilo} = 430.85 A / 2 = **215.43 A** por hilo

CONDUCTOR DE FASE SELECCIONADO (2 HILOS EN PARALELO)

CALIBRE **3/0 AWG × 2**	MATERIAL **Cobre (Cu)**
SECCIÓN **85.00 mm² (× 2 = 170.00 mm² total)**	TIPO DE AISLAMIENTO **THWN**
TEMPERATURA DE REFERENCIA **75 °C**	AMPACIDAD POR HILO **245.00 A**
TABLA DE AMPACIDAD **NOM-310-15-B-20 (Cu, 75°C)**	

✓ **La ampacidad (245.00 A) ≥ corriente por hilo (215.43 A). El conductor cumple.**

4. CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA

El conductor de puesta a tierra se dimensiona conforme a la Tabla 250-122 de la NOM-001-SEDE-2012, en función de la corriente del dispositivo de protección (ITM).

CRITERIO DE SELECCIÓN

> El calibre del conductor de tierra se selecciona según el valor del Interruptor Termomagnético (ITM) que protege el circuito.

> **ITM del circuito:** 400 A

CONDUCTOR DE TIERRA SELECCIONADO

CALIBRE **2 AWG**	MATERIAL **Cobre (Cu)**
SECCIÓN **33.60 mm²**	TIPO DE AISLAMIENTO **Desnudo**
NÚMERO DE HILOS **0**	

Circuito con **2 hilos por fase**: 6 conductores totales en la canalización.

✓ **Conductor de puesta a tierra seleccionado conforme a Tabla 250-122 para ITM de 400 A**

Tabla de Referencia: NOM-250-122 (Conductores de Puesta a Tierra según capacidad del dispositivo de protección)

5. CÁLCULO DE CANALIZACIÓN

Los cables se instalan en disposición triangular, tocándose entre sí. Factor de espaciado triangular: 2.15 conforme a NOM-001-SEDE-2012.

FÓRMULA DE DIMENSIONAMIENTO

$$A_{req} = A_p + E_f + E_c + A_c + Ø_{tierra}$$

DESARROLLO

A_p = 2 × 16.00 mm × 2 hilos = **64.00 mm**

E_f = (2 − 1) × 2.15 × 16.00 mm = **34.40 mm**

$Ø_{tierra}$ = **11.99 mm**

$$A_{req} = 140.39 \text{ mm}$$

CHAROLA SELECCIONADA

FACTOR TRIANGULAR (NOM) **2.15**	ANCHO REQUERIDO (A_{REQ}) **140.39 mm**
ANCHO COMERCIAL SELECCIONADO **6**	ANCHO COMERCIAL (MM) **152.40 mm**

✓ **Charola dimensionada conforme a NOM-001-SEDE-2012 Art. 392**

6. CÁLCULO DE CAÍDA DE TENSIÓN

La caída de tensión se calcula considerando la impedancia efectiva del conductor, la longitud del circuito y el tipo de sistema eléctrico. Referencia: NOM-001-SEDE-2012 Art. 215-2(A).

FÓRMULA APLICADA

$$e = \sqrt{3} \times I \times Z_{ef} \times L$$

$e\% = (e / V_{ff}) \times 100$

Sistema trifásico — factor √3 (1.732)

IMPEDANCIA EFECTIVA (Z_{EF})

$$Z_{ef} = R \times \cos\theta + X \times \sin\theta$$

$Z_{ef} = 0.0000 \times 1.00 + 0.0000 \times 0.0000 =$ **0.2530 Ω/km**

Referencia: NOM-001-SEDE-2012

PARÁMETROS DEL CÁLCULO

CORRIENTE NOMINAL (I_N) **300.00 A**	LONGITUD DEL CIRCUITO (L) **21.00 m**
VOLTAJE DEL SISTEMA (V) **480 V**	VOLTAJE DE REFERENCIA **V_{ff} (fase-fase)**
RESISTENCIA (R) **0.0000 Ω/km**	REACTANCIA (X) **0.0000 Ω/km**
IMPEDANCIA (Z_{EF}) **0.2530 Ω/km**	FACTOR DE POTENCIA (COS Θ) **1.00**

DESARROLLO

e = √3 × 300.00 A × 0.2530 Ω/km × 0.0210 km = 1.3800 V

e% = (1.3800 / 480) × 100 = 0.29%

0.29% ✓ **Caída de tensión: 1.38 V — Límite: 3.00%**

✓ CUMPLE — La caída de tensión (0.29%) cumple con el límite máximo de 3.00% establecido en la NOM-001-SEDE Art. 215-2(A).

Referencia: NOM-001-SEDE-2012, Artículo 215-2(A) — Cálculo de caída de tensión y límites máximos permitidos según tipo de sistema eléctrico.

7. CONCLUSIÓN TÉCNICA

CIRCUITO COMPLETO

2 set de 3-3/0 AWG CU (85.00 mm²), 0-2 AWG CU desnudo, Charola 6" Triangular

CRITERIOS DE CUMPLIMIENTO

AMPACIDAD DEL CONDUCTOR DE ALIMENTACIÓN
✓ CUMPLE

CAÍDA DE TENSIÓN DENTRO DE LÍMITES (3.00%)
✓ CUMPLE

RESUMEN DE VALORES CALCULADOS

CORRIENTE NOMINAL
300.00 A

CORRIENTE AJUSTADA
430.85 A

CONDUCTOR DE ALIMENTACIÓN
3/0 AWG CU (85.00 mm²) — 245.00 A

CONDUCTOR DE TIERRA
2 AWG CU Desnudo

CANALIZACIÓN
Charola 6" Triangular

CAÍDA DE TENSIÓN
0.29% (1.38 V)

ITM DE PROTECCIÓN
400 A

OBSERVACIONES

La caída de tensión (0.29%) cumple con el límite de 3.0%

Conductor de alimentación: CU 3/0 AWG

Firmas de Responsabilidad

Juan Carlos Garcia Jimenez	**Responsable Técnico**
Elaboró	Revisó

Documento generado por Garfex Calculadora — 06/03/2026

Garfex | jcgarcia@garfex.mx | +52 55 1193-0515
Av. Insurgentes Sur 1234, Col. Del Valle, CDMX, C.P. 03100